

Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ in FFGFT

Formale Übersetzung der Herleitung aus
Dok. 180

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangspunkt: Die physikalische Herleitung (Dok. 180)	3
2 Definition des Rekursionsoperators	3
2.1 Diagonale Form im Modenraum	3
2.2 Wirkung auf den Feldoperator	4
3 Die Fixpunktgleichung	4
3.1 Definition des Fixpunkts	4
3.2 Der nicht-triviale Fixpunkt durch Selbstkonsistenz	4
3.3 Auflösung nach ξ_0	5
4 Verbindung zu den drei Bedingungen aus Dok. 180	5
4.1 Schritt 1: Dimensionsbeitrag	5
4.2 Schritt 2: Geometriefaktor	5
4.3 Schritt 3: Selbstkonsistenz	5
5 Die Rekursionsformel	6

6 Zusammenfassung: R als formaler Rahmen	6
7 Hinweis: Scheinbarer Widerspruch durch Kategorieverletzung	7

Abstract

Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ der FFGFT formalisiert die fraktale Skalierungsstruktur im Modenraum. Dieses Dokument übersetzt die in Dok. 180 physikalisch hergeleitete Konstante $\xi_0 = 4/30000$ in die formale Sprache des Operators und zeigt, dass die Fixpunktgleichung $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ genau diese Eindeutigkeit reproduziert.

1 Ausgangspunkt: Die physikalische Herleitung (Dok. 180)

Dok. 180 leitet $\xi_0 = 4/30000$ aus drei unabhängigen Bedingungen her:

1. **Dimensionsbeitrag** 10^{-4} : Vier Raumzeit-Dimensionen liefern $\xi \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}$.
2. **Geometriebeitrag** $4/3$: Tetraeder-Symmetrie: 4 Ecken / 3 Kanten pro Ecke = $4/3$.
3. **Selbstkonsistenz**: Das e-p- μ -System liefert $\kappa = 7$ als einzige konsistente Rekursionstiefe (0,04 % Genauigkeit).

Diese drei Bedingungen legen ξ_0 ohne freien Parameter fest. Die Aufgabe dieses Dokuments: Übersetzung in die $\mathcal{R}$ -Sprache.

2 Definition des Rekursionsoperators

2.1 Diagonale Form im Modenraum

Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ wirkt auf den Hilbertraum $\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}$ diagonal:

$$\mathcal{R}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \lambda_{n,l,j} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (1)$$

Die Eigenwerte $\lambda_{n,l,j}$ sind durch die Massenformel bestimmt:

$$\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p(n,l,j)-1} \cdot K_{\text{frak}} \quad (2)$$

mit $K_{\text{frak}} \approx 0,986$ (fraktale Korrektur).

2.2 Wirkung auf den Feldoperator

Auf dem Moden-Operator $\Phi = \sum_i m_i P_i$ (Dok. 202) wirkt $\mathcal{R}$ als Skalierungsabbildung:

$$\mathcal{R}(\Phi) = \xi_0 \cdot \Phi \quad (3)$$

Das entspricht der Zeit-Masse-Dualitäts-Symmetrie:

$$t \rightarrow \xi_0 \cdot t, \quad m \rightarrow \xi_0^{-1} \cdot m, \quad \Phi \rightarrow \Phi \quad (4)$$

3 Die Fixpunktgleichung

3.1 Definition des Fixpunkts

Der Fixpunkt Φ_* ist der Operator, der unter $\mathcal{R}$ invariant ist:

$$\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_* \quad (5)$$

Aus (3) folgt direkt:

$$\xi_0 \cdot \Phi_* = \Phi_* \quad \Rightarrow \quad (\xi_0 - 1) \Phi_* = 0 \quad (6)$$

Da $\xi_0 \neq 1$, folgt $\Phi_* = 0$ — ein trivialer Fixpunkt.

3.2 Der nicht-triviale Fixpunkt durch Selbstkonsistenz

Der physikalisch relevante Fixpunkt entsteht durch die Selbstkonsistenzbedingung der Massenformel. Der Operator $\Phi_* = \sum_i m_i^{(*)} P_i$ ist ein Fixpunkt von $\mathcal{R}$ wenn gilt:

$$m_i^{(*)} = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v \quad \text{und} \quad \mathcal{R}(m_i^{(*)}) = m_i^{(*)} \quad (7)$$

Die zweite Bedingung bedeutet:

$$\xi_0^{p_i-1} \cdot K_{\text{frak}} \cdot m_i^{(*)} = m_i^{(*)} \quad \Rightarrow \quad \xi_0^{p_i-1} \cdot K_{\text{frak}} = 1 \quad (8)$$

3.3 Auflösung nach ξ_0

Aus (8) folgt für jede Mode i :

$$\xi_0 = K_{\text{frak}}^{1/(p_i-1)} \quad (9)$$

Damit ξ_0 **universell** (modunabhängig) ist, muss diese Gleichung für alle Moden gleichzeitig erfüllbar sein. Das ist genau die Selbstkonsistenzbedingung aus Dok. 180.

4 Verbindung zu den drei Bedingungen aus Dok. 180

4.1 Schritt 1: Dimensionsbeitrag

Der Rekursionsoperator skaliert Längen mit ξ_0 . In $D = 4$ Raumzeit-Dimensionen skaliert das 4D-Volumen mit ξ_0^4 :

$$\mathcal{R}^{(4D)}(V_4) = \xi_0^4 \cdot V_4 \quad (10)$$

Für den Massenoperator, der mit ℓ^{-1} skaliert:

$$\xi_0^{\text{dim}} = (10^{-1})^4 = 10^{-4} \quad (11)$$

4.2 Schritt 2: Geometriefaktor

Die Tetraeder-Symmetrie des 4D-Torus liefert den geometrischen Faktor aus der Topologie der Flächen:

Geometrie	Wert	Herkunft
Ecken des Tetraeders	4	Punktsymmetrie
Kanten pro Ecke	3	Raumeinbettung
Geometriefaktor ξ_0^{geo}	4/3	Verhältnis

4.3 Schritt 3: Selbstkonsistenz

Die Fixpunktbedingung (9) mit den Leptonen-Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ liefert eine Konsistenzprüfung. Für das Elektron:

$$\xi_0 = K_{\text{frak}}^{1/(3/2-1)} = K_{\text{frak}}^2 \approx (0,986)^2 \approx 0,972 \times 10^{-4} \quad (12)$$

Die vollständige Auflösung erfolgt über das e-p- μ -System (Dok. 180): der Exponent $\kappa = 7$ ist die einzige ganzzahlige Rekursionstiefe, die alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt.

5 Die Rekursionsformel

Der Rekursionsoperator erzeugt die Massenhierarchie durch wiederholte Anwendung:

$$\mathcal{R}^{(k)}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \xi_0^{k(p_{n,l,j}-1)} \cdot K_{\text{frak}}^k \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \tag{13}$$

Für $k = \kappa = 7$ (Rekursionstiefe aus Dok. 180):

$$\mathcal{R}^{(7)}(\mathbf{e}_e) = \xi_0^{7(3/2-1)} \cdot K_{\text{frak}}^7 \cdot \mathbf{e}_e = \xi_0^{7/2} \cdot K_{\text{frak}}^7 \cdot \mathbf{e}_e \tag{14}$$

Die Selbstkonsistenzbedingung verlangt, dass dieser Ausdruck mit der bekannten Elektronenmasse konsistent ist. Das fixiert ξ_0 auf den eindeutigen Wert 4/30000.

6 Zusammenfassung: R als formaler Rahmen

Physikalische Herleitung (Dok. 180)	Operator-Sprache (Dok. 203)
10^{-4} aus 4D-Raumzeit	$\mathcal{R}^{(4D)}$ skaliert mit ξ_0^4
4/3 aus Tetraeder-Geometrie	Geometriefaktor in K_{frak}
$\kappa = 7$ aus e-p- μ -System	$\mathcal{R}^{(7)}(\Phi_*) = \Phi_*$ Fixpunktbedingung
$\xi_0 = 4/30000$ eindeutig	Einzige Lösung der Selbstkonsistenz

Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ ist damit kein neues Postulat, sondern die formale Darstellung der in Dok. 180 abgeleiteten Geometrie. Die Aufgabe aus Dok. 202, Problem 1 ist damit gelöst.

7 Hinweis: Scheinbarer Widerspruch durch Kategorieverletzung

Die Fixpunktbedingung $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ legt nahe, $\lambda_i = 1$ für jede Mode i zu fordern. Einsetzen von (2) liefert:

$$K_{\text{frak}}(e) = \xi_0^{-1/2} \approx 86,6, \quad K_{\text{frak}}(\mu) = 1, \quad K_{\text{frak}}(\tau) = \xi_0^{1/3} \approx 0,051$$

Diese Werte sind alle verschieden — ein scheinbarer Widerspruch zu einem universellen $K_{\text{frak}} \approx 0,986$.

Aber: Das ist **dieselbe Kategorieverletzung** wie beim Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Man vergleicht hier Ausdrücke aus verschiedenen Modenräumen — genau so wie $r_e \cdot r_\mu$ eine bedeutungslose Größe ist, weil r_e und r_μ Etiketten verschiedener algebraischer Räume sind, ist der Vergleich $K_{\text{frak}}(e) = K_{\text{frak}}(\mu)$ unzulässig.

Die Fixpunktbedingung $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$ ist eine **globale** Bedingung an den Feldoperator als Ganzes. Sie ist **nicht** äquivalent zu der Forderung $\lambda_i = 1$ für jedes i separat, da die Projektoren P_i orthogonal sind und keine gemeinsame Skalierung erzwingen.

$K_{\text{frak}} \approx 0,986$ ist eine einzige geometrische Konstante des fraktalen Torus (Dok. 180) — fertig hergeleitet, kein weiterer Ableitungsbedarf.

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{R}$	Rekursionsoperator im Modenraum
$\lambda_{n,l,j}$	Eigenwert von $\mathcal{R}$ für Mode (n,l,j)
$\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p-1} \cdot K_{\text{frak}}$	Explizite Eigenwertformel
$K_{\text{frak}} \approx 0,986$	Fraktale Korrekturkonstante (universal, Dok. 180)
$\kappa = 7$	Rekursionstiefe (aus e-p- μ -Selbstkonsistenz)
$\Phi_* = \sum_i m_i P_i$	Fixpunktzustand des Operators
$\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$	Fixpunktbedingung
$p(n,l,j)$	Exponentfunktion aus Torusgeometrie
$\Delta p = 1/3$	Schrittweite der Leptonen-Exponenten
$\xi_0 = 4/30000$	Geometrische Grundkonstante (Dok. 180)
$P_i = \mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i $	Projektor auf Mode i (orthogonal)
$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$	FFGFT-Massenformel

Verweise: Dok. 006 (r_i, p_i), Dok. 051 (Spinstruktur), Dok. 180 (ξ_0 -Herleitung), Dok. 189 (Stufenstruktur), Dok. 193 (Nichtabschluss-Theorem), Dok. 202 (Übersicht).